

심층 분석 보고서 v2

TwinMarket Deep Analysis Report

실험 ID: simulation_20260710_185009_391863_19763

분석 기간: 2026-02-27 ~ 2026-03-27 (20거래일)

에이전트: 30명 (Depth 0: 10명 | Depth 1: 10명 | Depth 2: 10명)

종목: 삼성전자 005930 | 정보 모드: pre_close_cutoff | 의사결정 공간: buy_sell_only

주가 변동: 216,500원 → 179,700원 (-17.0%)

포함 분석 목록

- Turnover vs 최종 수익률 (Depth별 색상 구분)
- 에이전트별 최종 수익률 분포 (Depth별 violin / box 비교)
- 매수/매도 의사결정 분포 & 검증 오류율
- Disposition Effect (이익 vs 손실 실현 성향)
- 거래량 클러스터링 (전일 → 당일 자기상관)
- Gini 계수 & Lorenz Curve (에이전트 간 거래 집중도)

* 각 섹션 앞뒤에 분석 배경 및 해석 텍스트 페이지 포함

섹션 1 : Turnover vs 최종 수익률 (Depth별 분석)

■ 분석 목적

- 에이전트의 총 거래 활동량(Turnover)과 최종 수익률 사이에 어떤 관계가 있는지 확인한다.
- 행동경제학의 과잉거래(overtrading) 가설(Barber & Odean, 2000): 거래를 많이 할수록 수익률이 낮아지는 경향.
- 정보 접근 깊이(Depth 0/1/2)에 따라 수익률 차이가 나타나는지도 동시에 분석한다.

■ Depth 정의

- Depth 0: 뉴스 헤드라인만 제공. 요약 없음, 커뮤니티 접근 없음.
- Depth 1: 헤드라인 + 요약본 10개 제공. 커뮤니티 읽기/쓰기 가능 (최대 5개 열람).
- Depth 2: Depth 1 + 최근 7일 키워드 검색. 커뮤니티 최대 10개 열람.
- 이번 실험: Depth 0 약 10명, Depth 1 약 10명, Depth 2 약 10명 (balanced_depths=True로 균등 배분).

■ Turnover Ratio 계산 방식

- Turnover Ratio = 총 체결 거래금액 / 초기 포트폴리오 가치.
- 공시가 기반 체결 로그의 매수 + 매도 거래금액을 합산.
- 초기 포트폴리오: 일반 투자자 1억 원, 고액 투자자 10억 원.
- 분석 기간 총 체결 건수: 1200건.

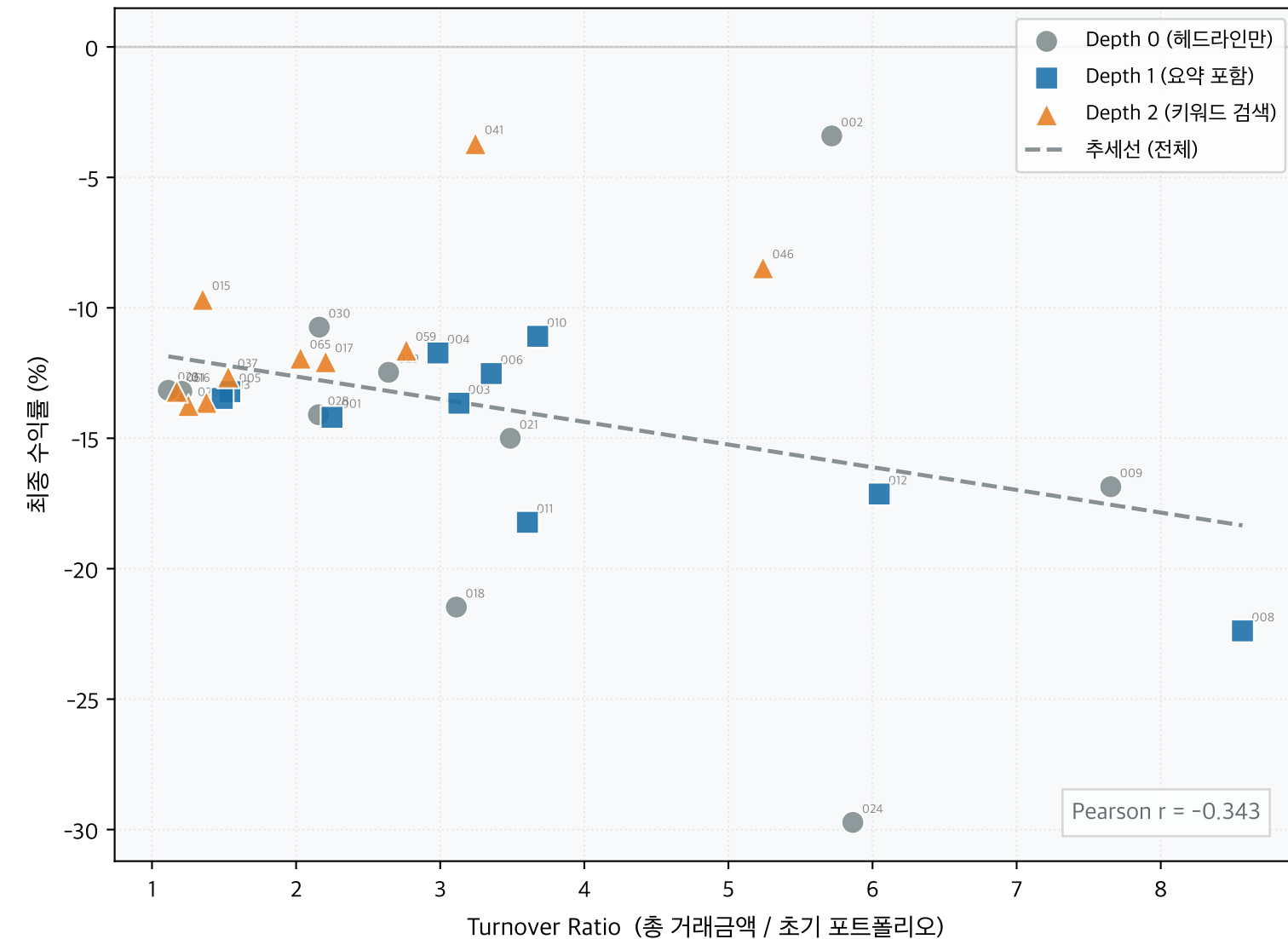
■ 해석 포인트

- scatter 좌측 하단 집중: 거래 적고 수익률도 낮음 (저정보 + 저활동).
- 우측 상단 집중: 활발히 거래하며 고수익 → 과잉거래 가설 반박 또는 Depth 2 효과.
- Depth별 색상: Depth 2 에이전트가 더 높은 수익률을 보인다면 정보 접근이 성과에 기여하는 증거.
- Violin 패널: Depth 그룹별 수익률 분포 형태 차이 (median, spread, skewness)에 주목.

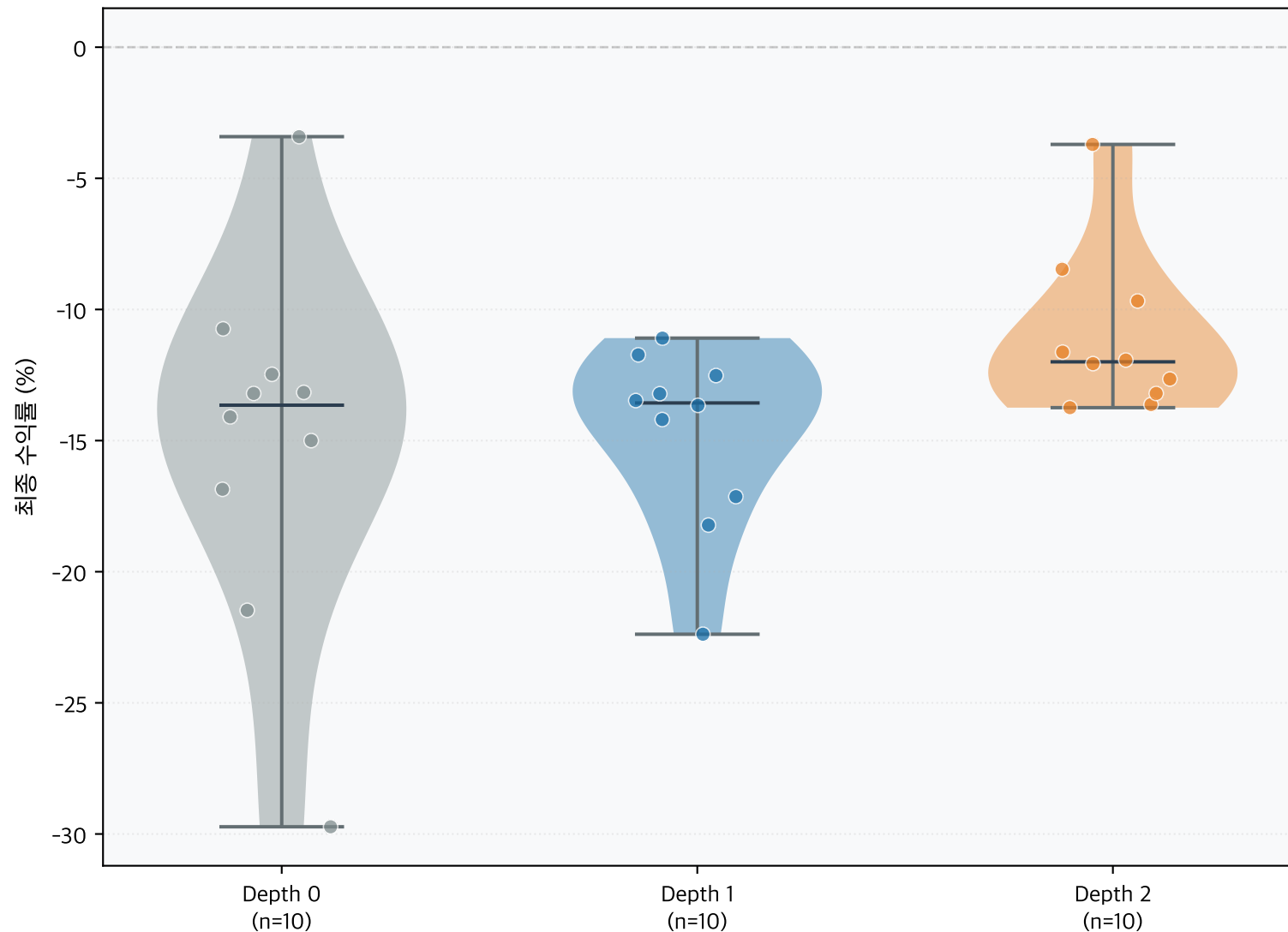
에이전트 Turnover vs 최종 수익률 — simulation_20260710_185009_391863_19763

전체 중앙값: -13.20% | 평균: -13.62% | 수익 에이전트: 0/30명

Turnover vs 최종 수익률
(Depth별 색상 구분)



Depth 그룹별 수익률 분포
(Violin + Strip)



섹션 2 : 에이전트별 최종 수익률 분포 (Depth별)

■ 분석 목적

- 50명 에이전트의 최종 수익률이 어떻게 분포하는지, Depth 그룹별로 차이가 있는지 확인한다.
- 전체 에이전트 수익 비율: 0/30명 수익, 30명 손실.
- 전체 평균 수익률: -13.62% | 중앙값: -13.20%

■ 삼성전자 주가 맥락

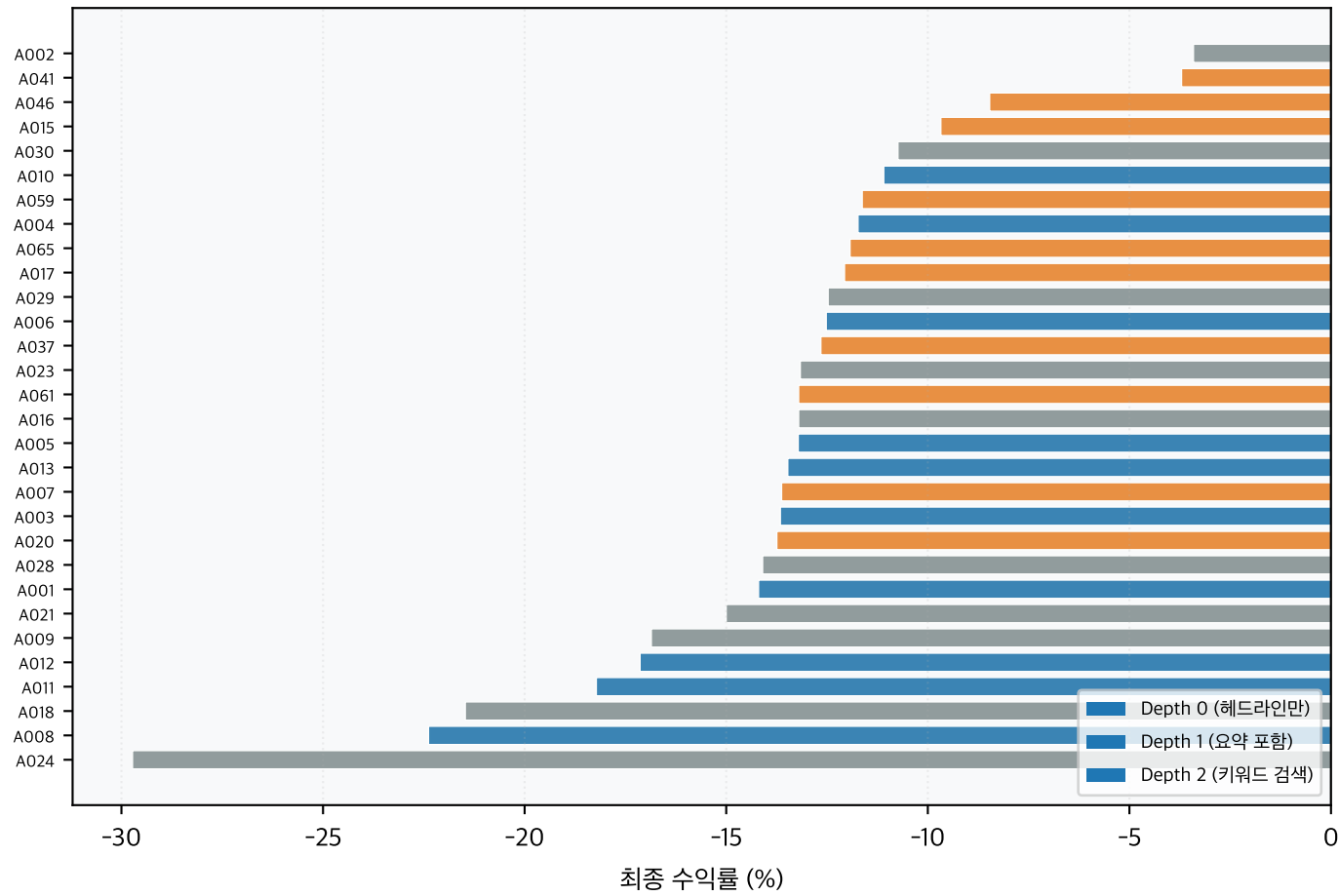
- 분석 기간 삼성전자(005930) 주가 흐름과 에이전트 포트폴리오 수익률을 비교한다.
- 새 거래소 구조에서는 에이전트가 호가를 제출하지 않고 공시된 시가/종가를 수용한다.
- 따라서 성과 차이는 가격 맞히기보다 buy/sell 방향과 수량 선택, 과잉거래 여부에서 발생한다.

■ 4개 패널 해석 가이드

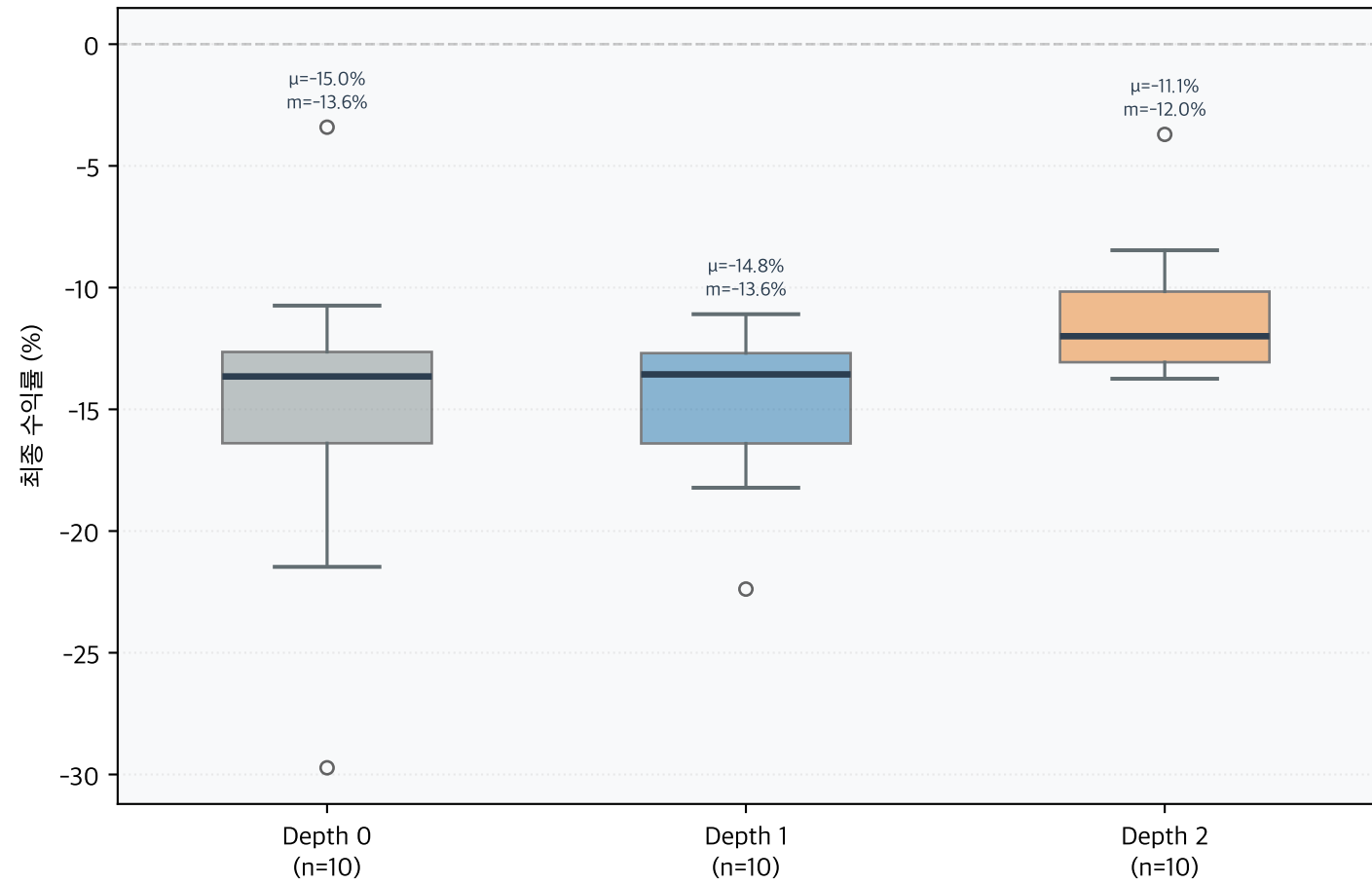
- (좌상) 전체 수익률 막대 차트: 하위 → 상위 정렬. Depth별 색상으로 그룹 분포 확인.
- (우상) Depth별 박스플롯: Q1, 중앙값, Q3, 아웃라이어. 각 Depth의 중심값(μ /m) 표시.
- (좌하) Depth별 히스토그램: 0% 기준선 기준 좌우 비대칭 여부 (왜도) 확인.
- (우하) 체결 건수 vs 수익률: 과잉거래 가설 검증. r 이 음수이면 거래 많을수록 수익률 낮음.

에이전트별 최종 수익률 분포 (Depth별 색상) — simulation_20260710_185009_391863_19763

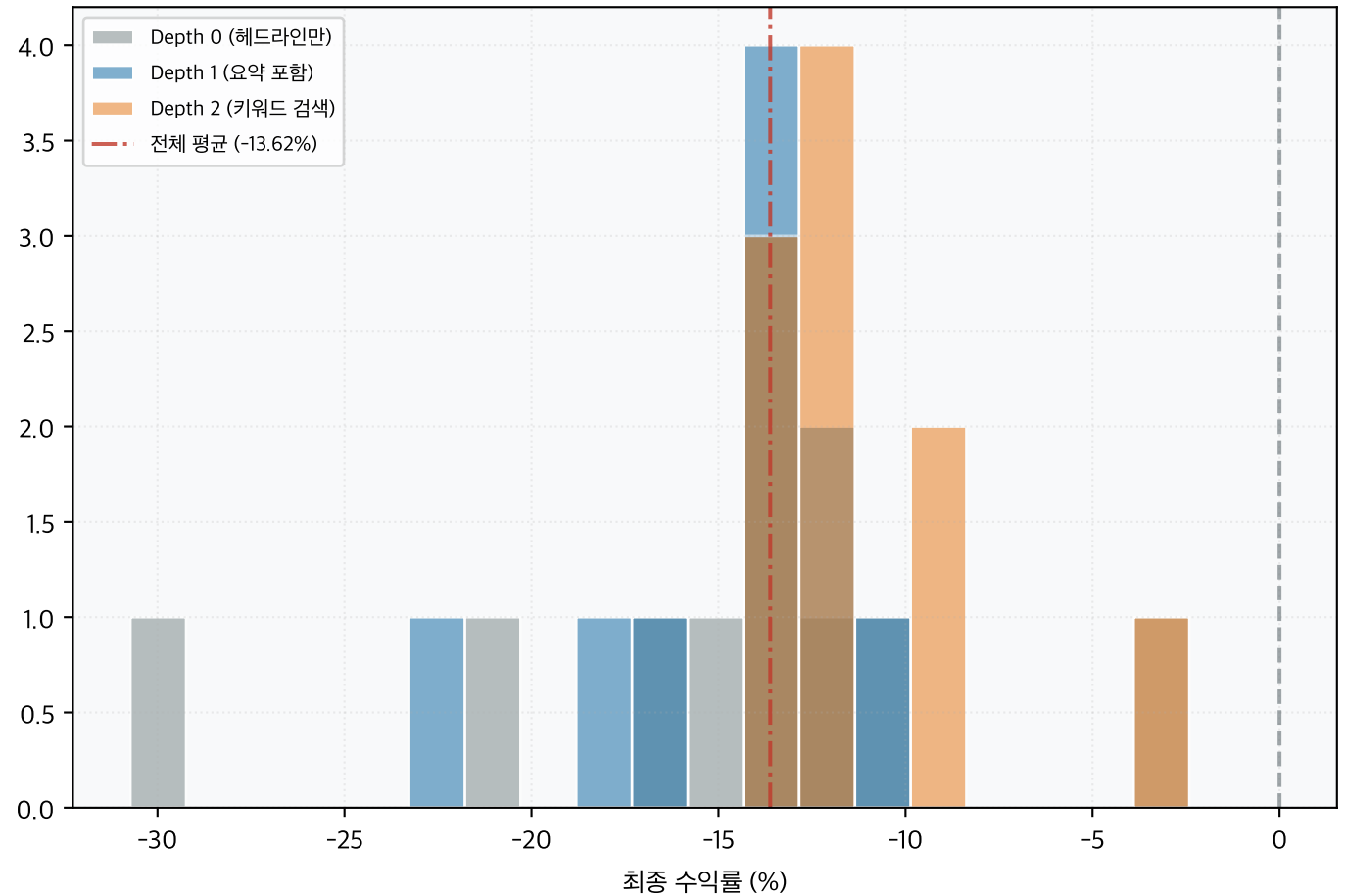
전체 에이전트 최종 수익률
(Depth별 색상, 오름차순)



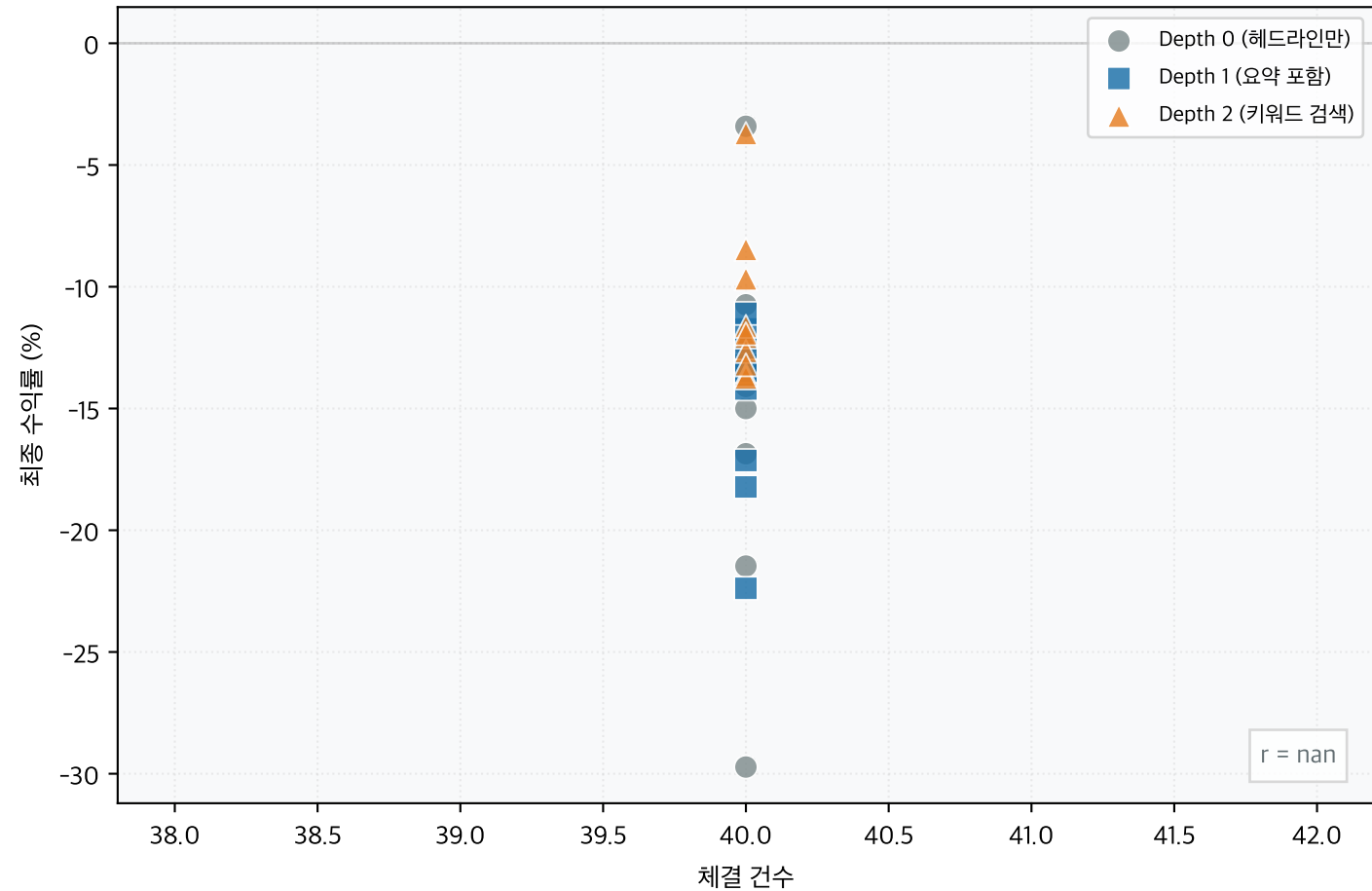
Depth별 수익률 박스플롯
(μ =평균, m =중앙값)



Depth별 수익률 히스토그램



체결 건수 vs 수익률
(과잉거래 분석)



섹션 3 : 매수/매도 의사결정 분포 & 검증 오류율

■ 분석 목적

- 공시가 기반 이진 매매 구조에서 날짜별 매수/매도 방향과 수량이 어떻게 분포하는지 확인한다.
- 에이전트는 가격을 제출하지 않으므로호가 편차나 미체결 범위는 분석 대상이 아니다.
- 검증 오류율은 LLM 출력이 allowed_actions, 수량 범위, JSON 스키마를 위반한 비율을 나타낸다.

■ 공시가 기반 체결 규칙

- AM Turn은 공시된 시가, PM Turn은 장마감 이후 확정 종가로 즉시 체결한다.
- 프롬프트와 decision 검증 단계에서 유효한 action/quantity만 거래소로 전달한다.
- 거래소는 전달된 유효 주문을 공시가에 전량 체결하며 partial/clipping은 구현하지 않는다.

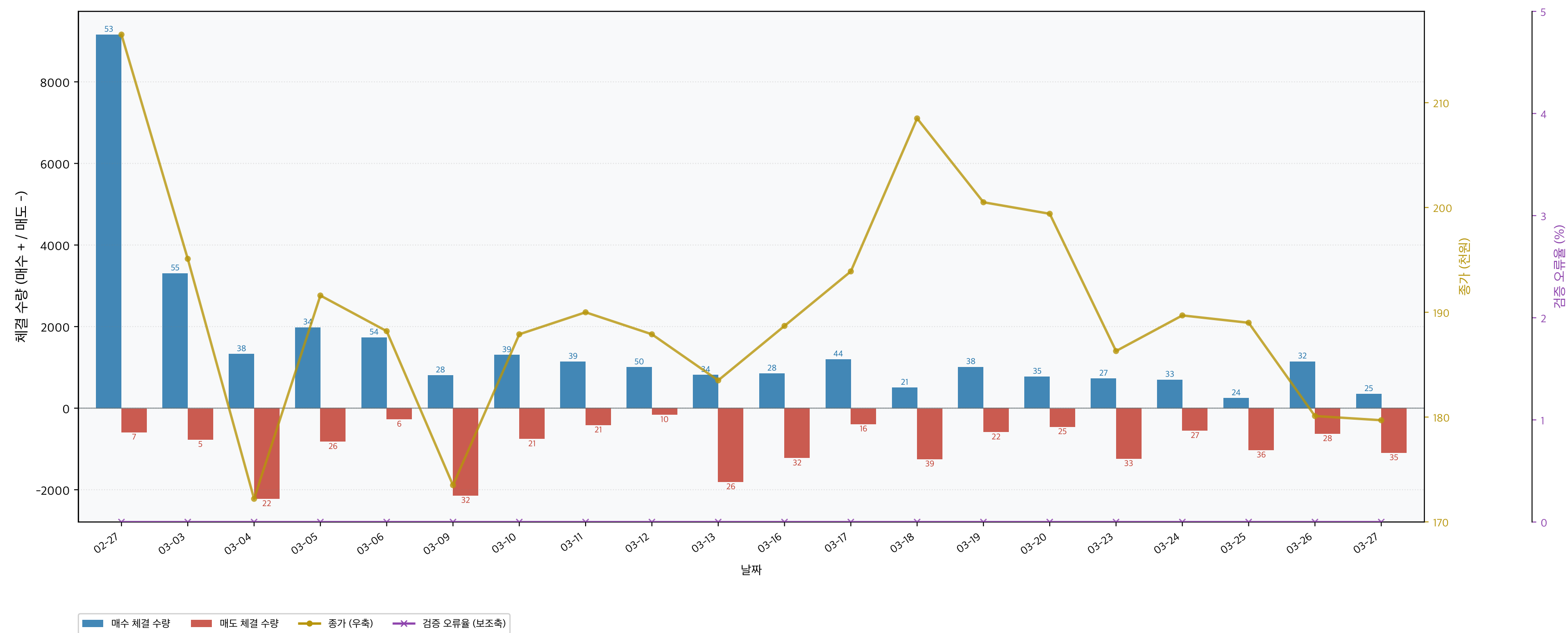
■ 차트 구성

- 파란 막대: 날짜별 매수 체결 수량.
- 빨간 막대: 날짜별 매도 체결 수량(음수 방향으로 표시).
- 금색 선: 날짜별 종가 흐름.
- 보라색 선: decision validation error rate.

■ 읽는 법

- 매수 막대가 큰 날은 에이전트 집단이 공시가에서 순매수 방향으로 기운 날이다.
- 매도 막대가 큰 날은 포지션 축소 또는 이익/손실 실현 성향이 강한 날이다.
- 검증 오류율이 높으면 프롬프트의 제약 설명이나 decision parser를 점검해야 한다.

일별 매수/매도 의사결정 분포 & 검증 오류율
simulation_20260710_185009_391863_19763 | 공시가 기반 전량 체결



섹션 4 : Disposition Effect (처분 효과 분석)

■ 처분 효과(Disposition Effect)란?

- 행동경제학에서 투자자가 이익 포지션을 조기에 실현하고, 손실 포지션은 오래 보유하는 심리적 편향.
- Shefrin & Statman (1985), Odean (1998) 등이 실제 시장에서 확인.
- 합리적 투자자라면 세금 최적화와 모멘텀 전략상 반대 행동(손실 조기 실현, 이익 포지션 유지)이 유리.

■ LLM 에이전트에서의 처분 효과 측정

- 매도 체결 발생 시 portfolio_updates.jsonl의 realized_pnl 델타 값 추출.
- $\text{delta} > 0$: 이익 실현 매도 ($\text{avg_cost} < \text{executed_price}$).
- $\text{delta} < 0$: 손실 실현 매도 ($\text{avg_cost} > \text{executed_price}$).
- 이익 실현 건수 / 손실 실현 건수 비율 $\rightarrow 1.0$ 초과이면 처분 효과 존재.

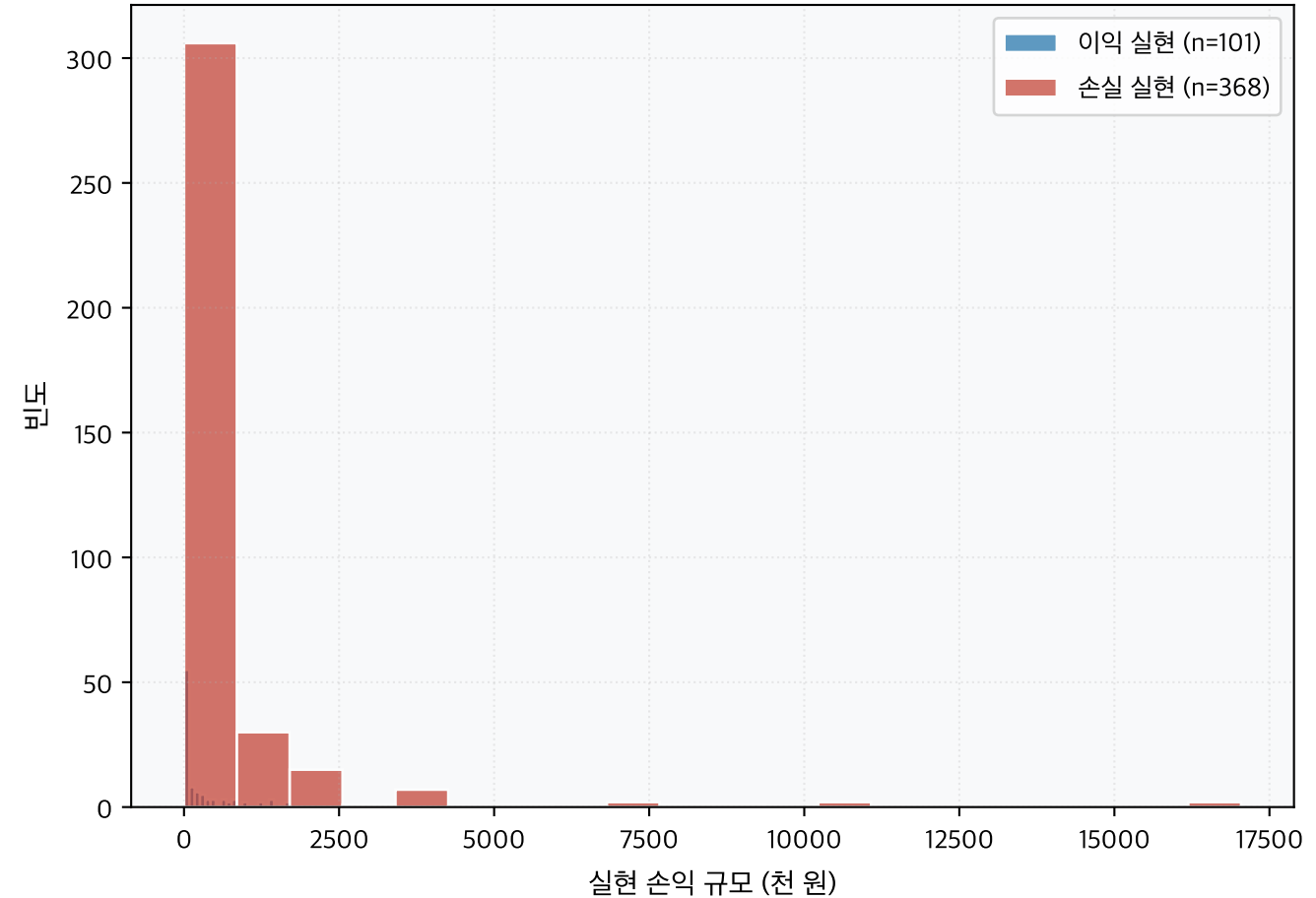
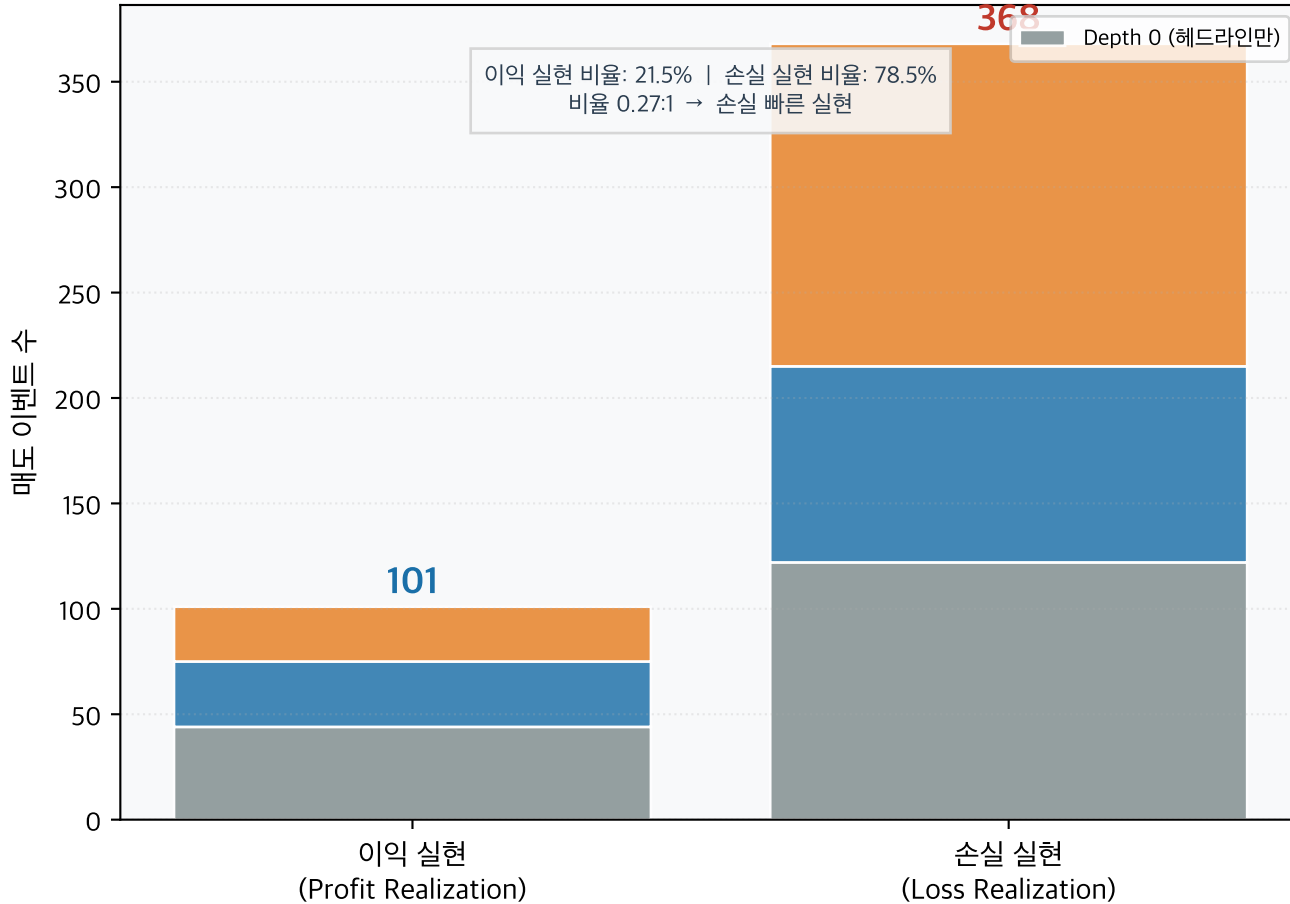
■ 페르소나 설계와의 연관성

- 에이전트 페르소나에 bh_disposition_effect_category (high/medium/low)가 설정되어 있다.
- high: 처분 효과 강함(이익 빨리 실현, 손실 오래 보유), low: 반대.
- 집계 결과가 페르소나 설계와 일치하는지 확인하는 것이 이 분석의 핵심.
- LLM이 페르소나 지시문대로 행동했다면 이익 실현 > 손실 실현이 나타나야 한다.

Disposition Effect 분석 — simulation_20260710_185009_391863_19763
이익 실현 101건 / 손실 실현 368건 | 해석: 손실을 이익보다 빠르게 실현하는 경향

매도 거래 분류: 이익 vs 손실 실현
(Depth별 누적 구성)

실현 손익 규모 분포
(이익 vs 손실)



섹션 5 : 거래량 & 변동성 클러스터링

■ 분석 목적

- 실제 금융시장의 '정형화된 사실(Stylized Facts)' 중 하나인 변동성 클러스터링이 이 시뮬레이션에서도 나타나는지 확인.
- 변동성 클러스터링: 큰 가격 변동이 큰 가격 변동을 낳는 현상 (ARCH/GARCH 효과).
- 거래량 클러스터링: 거래량 많은 날 다음날에도 거래량이 많은 경향.

■ 지표 계산

- 거래량 자기상관: Pearson $r(\text{volume}_t, \text{volume}_{t-1})$. 양수이면 클러스터링 존재.
- 변동성 자기상관: Pearson $r(|\text{ret}_t|, |\text{ret}_{t-1}|)$. 양수이면 ARCH 효과 존재.
- 데이터: daily_exchange_summary.csv의 volume과 close_price/announced_price 사용.

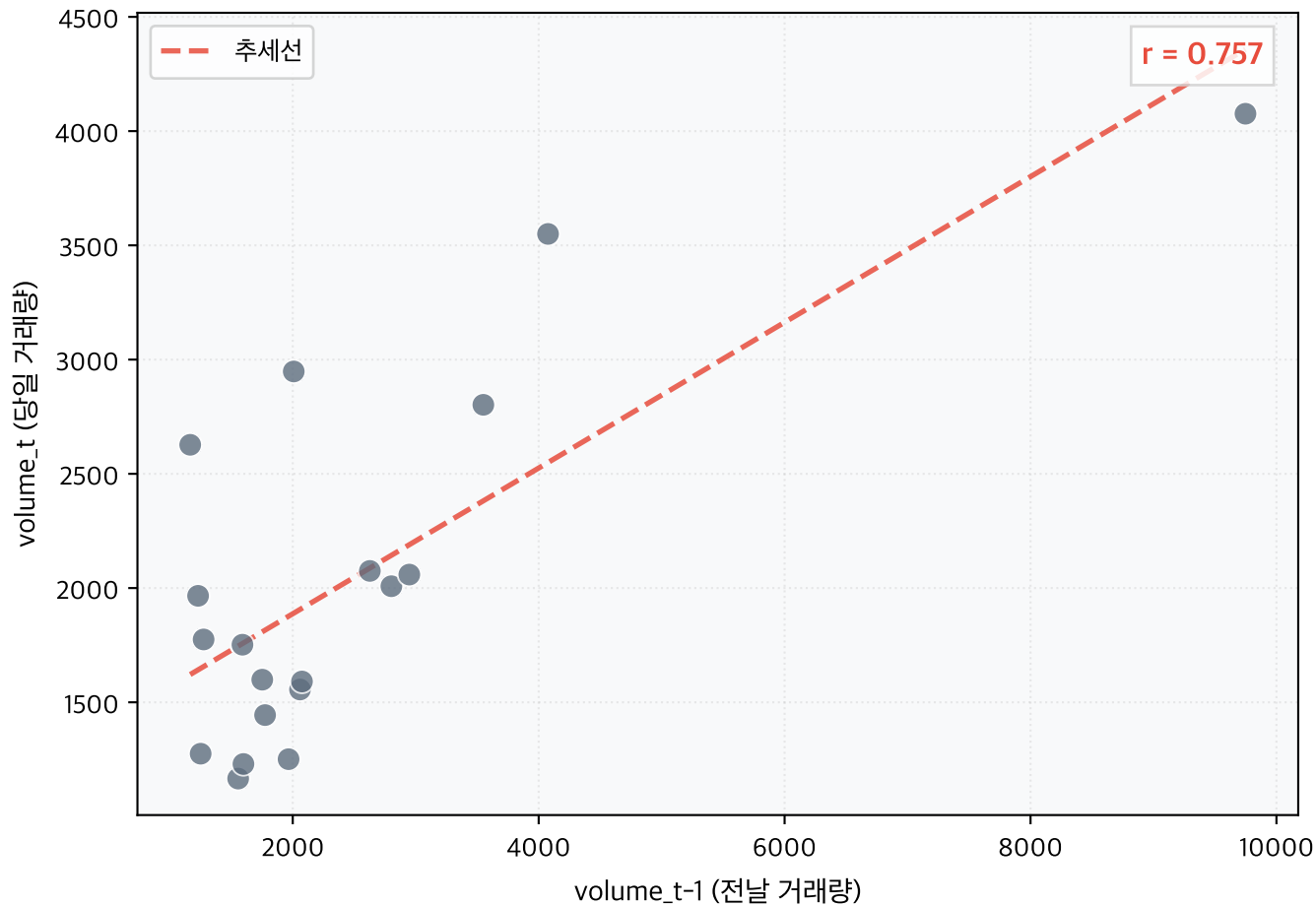
■ 해석 가이드

- $r > 0.3$: 명확한 클러스터링 존재. 실제 시장과 유사한 패턴.
- $r \approx 0$: 무작위적 거래. 에이전트들이 독립적으로 행동.
- $r < 0$: 반전(mean-reversion). 드문 패턴.
- LLM 에이전트 시뮬레이션에서 클러스터링이 나타난다면, 에이전트들이 동일 뉴스에 집단적으로 반응하는 증거.

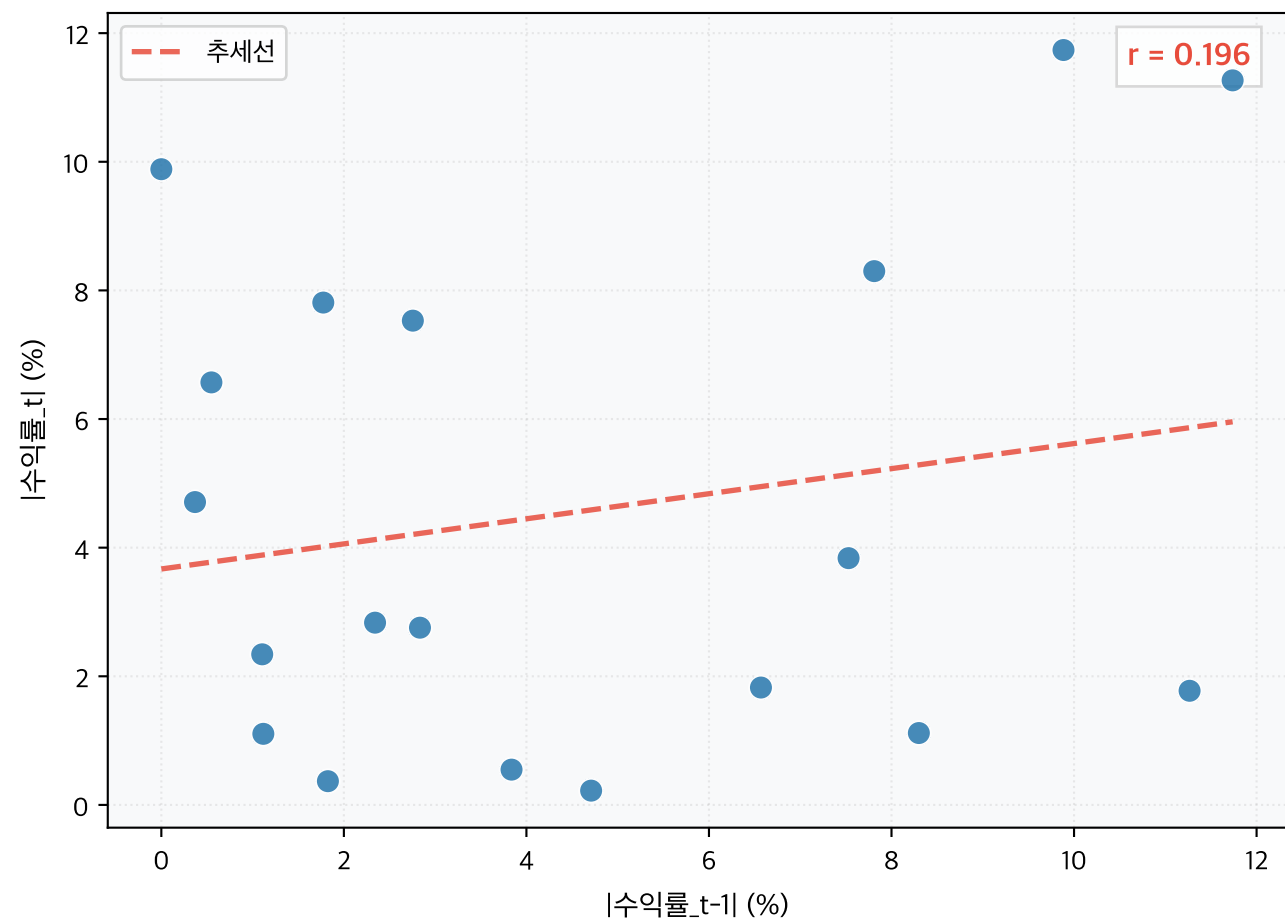
거래량 & 변동성 클러스터링 — simulation_20260710_185009_391863_19763

거래량 자기상관: $r=0.757$ | 변동성 자기상관: $r=0.196$

거래량 자기상관
($r = 0.757$)



가격 변동성 자기상관 (ARCH 효과)
($r = 0.196$)



섹션 6 : 에이전트 간 거래 집중도 (Gini & Lorenz)

■ 분석 목적

- 50명 에이전트 중 일부가 거래를 독점하는지, 아니면 거래량이 고르게 분산되어 있는지 측정.
- Gini 계수: 0(완전 평등) ~ 1(완전 독점). 실제 주식시장 개인 투자자 거래 Gini 약 0.7~0.9.
- 높은 Gini는 소수 에이전트가 체결을 독점 → 집단적 순매수 패턴이 그들에 의해 주도됨을 의미.

■ 거래 집중도가 발생하는 구조적 이유

- 에이전트마다 Depth가 다름 → Depth 2 에이전트가 더 많은 정보를 바탕으로 방향/수량을 결정.
- 고액 에이전트(초기 자산 10억)는 절대 거래금액 자체가 크므로 금액 Gini에서 불리하게 작용.
- decision_space=buy_sell_only: 모든 에이전트가 반드시 매수 또는 매도해야 하므로 hold 없음.
- 체결 수량: 공시가 기반 전량 체결 구조에서는 유효 주문의 수량 차이가 거래 집중도를 만든다.

■ Lorenz Curve 읽는 법

- X축: 에이전트 누적 비율 (하위 0% → 상위 100%).
- Y축: 해당 구간까지의 누적 거래금액 비율.
- 대각선(완전 평등선)으로부터 Lorenz Curve가 멀수록 불평등도 높음.
- 파란 음영 면적 $\times 2$ = Gini 계수.